TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI YÊU CẦU BẢO HÀNH

Luồng nghiệp vụ L2 · Track SE (Công nghệ phần mềm)

Case study: Smart CRM – Mekong Mobile

Sinh viên thực hiện:	**Nguyễn Hoàng Tuấn**
MSSV:	**2374802010542**
Lớp:	**71K29CNTT06 (nhóm HP 03)**
Ngày nộp:	**09/10/2026 · cập nhật 17/10/2026**
GitHub repo:	https://github.com/Htuan0901/cdtn1-nguyenhoangtuan-l2

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile vận hành chuỗi cửa hàng và các trung tâm bảo hành. Hiện nay nhân viên ghi phiếu bảo hành bằng giấy nên khó theo dõi trạng thái và hạn cam kết (vấn đề V2), mô tả lỗi viết tự do, không phân nhóm nên không thống kê được (V8). Tài liệu này đặc tả module số hoá khâu tiếp nhận trong hệ thống Smart CRM.

Luồng nghiệp vụ đã chọn – L2: Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành (track SE). Bắt đầu khi khách hàng mang thiết bị đến quầy của trung tâm bảo hành. Nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, ghi nhận thiết bị, nhập mô tả lỗi, chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên. Hệ thống kiểm tra điều kiện bảo hành, tính hạn cam kết và tạo phiếu bảo hành. Luồng kết thúc khi phiếu bảo hành được lưu ở trạng thái "Mới". Nếu thiếu ngày mua, phiếu ở trạng thái "Chờ xác minh bảo hành" và Quản lý trung tâm bảo hành xét duyệt rồi chuyển sang "Mới".

Điều em CHỦ Ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW):

Nội dung không làm	Lý do
Phân công kỹ thuật viên, đặt lịch hẹn	Thuộc luồng L4; L2 kết thúc khi phiếu ở trạng thái "Mới".
Quản lý tồn kho linh kiện; khảo sát hài lòng	Thuộc luồng L5 và L8.
Phân loại nhóm sự cố tự động bằng AI	Thuộc luồng L10 (track AI); L2 phân loại thủ công theo danh mục.
Gửi SMS/Zalo báo mã phiếu cho khách hàng	Cần tích hợp hệ thống ngoài; nhân viên đọc mã phiếu trực tiếp cho khách.
Dashboard điều hành toàn công ty	Thuộc luồng L6 (track DA).
Đăng ký, quản lý tài khoản; danh mục trung tâm bảo hành	Dùng dữ liệu mẫu nạp sẵn; chỉ lưu mã trung tâm (center_code).
Sửa nội dung hoặc xóa phiếu sau khi tạo	Không cần cho mục tiêu tiếp nhận; phiếu không bị xóa vật lý.

Bảng thuật ngữ. Mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, Use Case, kiến trúc, ERD và wireframe. Tên tiếng Anh chỉ dùng cho bảng và cột CSDL. Không dùng các tên "ticket", "đơn sửa chữa", "yêu cầu hỗ trợ" trong phần nghiệp vụ.

Thuật ngữ	Định nghĩa dùng trong toàn tài liệu	Tên trong CSDL
Khách hàng	Cá nhân mua sản phẩm hoặc dùng dịch vụ của Mekong Mobile, nhận diện bằng số điện thoại.	customer
Số điện thoại	Chuỗi 10 chữ số bắt đầu bằng 0, đã chuẩn hoá theo QT-02.	customer.phone
Thiết bị	Một máy cụ thể của khách hàng, nhận diện bằng Serial/IMEI.	device
Serial/IMEI	Mã định danh duy nhất của thiết bị.	device.serial_imei
Ngày mua; Số tháng bảo hành	Căn cứ để kiểm tra điều kiện bảo hành. Ngày mua có thể trống.	device.purchase_date; device.warranty_months
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành đã được ghi nhận, có mã phiếu duy nhất.	ticket
Mã phiếu	Dạng BH-NNNNNN/YYYY, ví dụ BH-000123/2026 (QT-A2).	ticket.ticket_code
Mô tả lỗi	Lời mô tả hiện tượng lỗi do khách hàng cung cấp.	ticket.issue_desc
Nhóm sự cố	Màn hình, Pin, Sạc, Phần mềm, Nước vào, Khác.	issue_category
Mức ưu tiên	Cao / Trung bình / Thấp; quyết định hạn cam kết.	ticket.priority (CAO,

Thuật ngữ	Định nghĩa dùng trong toàn tài liệu	Tên trong CSDL
		TRUNG_BINH, THAP)
Hạn cam kết	Thời điểm muộn nhất phải xử lý xong phiếu (SLA), tính theo QT-04.	ticket.due_at
Thời điểm tiếp nhận	Thời điểm phiếu bảo hành được tạo.	ticket.received_at
Kết quả kiểm tra bảo hành	Còn bảo hành / Hết bảo hành / Chưa xác minh (thiếu ngày mua).	ticket.warranty_result
Trạng thái phiếu	Trong L2 chỉ có: “Mới” và “Chờ xác minh bảo hành”.	ticket.status (MOI, CHO_XAC_MINH)
Xét duyệt	Quyết định Chấp nhận / Không chấp nhận bảo hành của Quản lý trung tâm bảo hành cho phiếu “Chờ xác minh bảo hành”.	ticket.warranty_result + ticket_status_log.note
Lịch sử trạng thái phiếu	Bản ghi mỗi lần đổi trạng thái: người thực hiện, thời điểm, từ → sang, ghi chú.	ticket_status_log
Trung tâm	Trung tâm bảo hành nơi tiếp nhận; nhận diện bằng mã trung tâm (ví dụ TT-CT01).	center_code
Nhân viên tiếp nhận; Quản lý trung tâm bảo hành	Hai vai trò người dùng của luồng L2 (mục 1.2).	staff.role (NV_TIEP_NHAN, QL_TRUNG_TAM)

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận (actor chính)	Tra cứu khách hàng; tạo hồ sơ khách hàng mới; ghi nhận thiết bị; tạo phiếu bảo hành; phân loại sự cố và mức ưu tiên; xem danh sách và chi tiết phiếu của trung tâm mình. Số điện thoại hiển thị dạng che.	Xét duyệt phiếu “Chờ xác minh bảo hành”; xem phiếu của trung tâm khác; xóa phiếu; phân công kỹ thuật viên.
Quản lý trung tâm bảo hành	Xem danh sách và chi tiết phiếu của trung tâm mình (thấy số điện thoại đầy đủ); xét duyệt phiếu “Chờ xác minh bảo hành” kèm ghi chú.	Xét duyệt phiếu của trung tâm khác; ghi đè quyết định xét duyệt đã lưu; sửa mô tả lỗi, thiết bị trên phiếu; xóa phiếu.

Bên liên quan không dùng hệ thống: **Khách hàng** (cung cấp số điện thoại, thiết bị, mô tả lỗi, chứng từ; nhận mã phiếu và hạn cam kết) và **Kỹ thuật viên** (nhận phiếu “Mới” ở luồng L4 – ngoài phạm vi).

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)	US	MoSCoW
FR1	Hệ thống cho phép tra cứu khách hàng theo số điện thoại: chuẩn hoá đầu vào theo QT-02 rồi trả về đúng 1 hồ sơ nếu tồn tại; nếu không, hiển thị “Chưa có khách hàng với số điện thoại này”.	US1	MUST
FR2	Hệ thống cho phép tạo hồ sơ khách hàng mới gồm họ tên và số điện thoại; từ chối lưu nếu số điện thoại sau chuẩn hoá không đủ 10 chữ số bắt đầu bằng 0 hoặc đã tồn tại (QT-01).	US2	SHOULD
FR3	Hệ thống cho phép ghi nhận thiết bị (Serial/IMEI, tên model, ngày mua, số tháng bảo hành) và liên kết với khách hàng; từ chối với HTTP 409 nếu Serial/IMEI đã thuộc khách hàng khác (QT-03).	US3	SHOULD
FR4	Hệ thống tạo phiếu bảo hành có mã phiếu duy nhất (QT-A2), thời điểm tiếp nhận, trung tâm, nhân viên tiếp nhận, mô tả lỗi, và ghi dòng lịch sử trạng thái đầu tiên trong cùng một giao dịch; không tạo phiếu khi thiếu dữ liệu bắt buộc.	US4	MUST

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)	US	MoSCoW
FR5	Khi tạo phiếu, hệ thống tự kiểm tra điều kiện bảo hành theo QT-05 và gán kết quả kiểm tra bảo hành; phiếu “Chưa xác minh” được lưu ở trạng thái “Chờ xác minh bảo hành”, các phiếu khác ở trạng thái “Mới”.	US4	MUST
FR6	Hệ thống cho phép chọn nhóm sự cố đang hoạt động, đề xuất mức ưu tiên mặc định theo nhóm (QT-A1), cho phép đổi mức ưu tiên và tự sinh hạn cam kết theo QT-04.	US5	MUST
FR7	Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm bảo hành xét duyệt phiếu “Chờ xác minh bảo hành” (Chấp nhận / Không chấp nhận, ghi chú bắt buộc); lưu người, thời điểm, ghi chú vào lịch sử và chuyển phiếu sang “Mới” (QT-A3).	US6	SHOULD
FR8	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu bảo hành của trung tâm người dùng, lọc theo khoảng ngày tiếp nhận, trạng thái, mức ưu tiên, mã phiếu hoặc số điện thoại, phân trang 20 dòng; mở chi tiết phiếu kèm lịch sử trạng thái.	US7	SHOULD

User Story – viết theo khuôn “Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị>”, đã rà theo INVEST và bốn lỗi thường gặp. Story MUST có tiêu chí chấp nhận Given–When–Then (GWT), mỗi story MUST có ít nhất một tiêu chí cho trường hợp ngoại lệ.

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại để không tạo hồ sơ khách hàng trùng lặp.	MUST
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo hồ sơ khách hàng mới ngay tại quầy khi số điện thoại chưa có để tiếp tục tiếp nhận mà không phải chuyển màn hình.	SHOULD
US3	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận thiết bị theo Serial/IMEI để phiếu bảo hành gắn đúng chiếc máy của khách hàng.	SHOULD
US4	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành có mã phiếu duy nhất để khách hàng nhận mã phiếu và hạn cam kết ngay tại quầy.	MUST
US5	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên cho phiếu để hạn cam kết phản ánh đúng mức độ khẩn cấp.	MUST
US6	Là quản lý trung tâm bảo hành, tôi muốn xét duyệt các phiếu chờ xác minh bảo hành để kiểm soát việc áp dụng bảo hành khi khách hàng không có ngày mua.	SHOULD
US7	Là quản lý trung tâm bảo hành, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành của trung tâm theo ngày và trạng thái để nắm khối lượng tiếp nhận và phát hiện phiếu đang chờ xét duyệt.	SHOULD

Tiêu chí chấp nhận (trích 3/9 tiêu chí, mỗi story MUST một tiêu chí; bản đầy đủ 9 tiêu chí GWT, gồm 5 tiêu chí ngoại lệ, ở docs/srs.md):

Mã	Given – When – Then
AC1.2 (ngoại lệ)	Given số điện thoại chưa tồn tại; When tra cứu; Then hiển thị “Chưa có khách hàng với số điện thoại này” và nút “Tạo khách hàng mới”.
AC4.2 (ngoại lệ)	Given thiết bị không có ngày mua; When tạo phiếu; Then kết quả kiểm tra bảo hành “Chưa xác minh” và phiếu ở trạng thái “Chờ xác minh bảo hành”.
AC5.1	Given nhóm sự cố Màn hình (mặc định Trung bình), tiếp nhận thứ Sáu 02/10/2026 10:00; When lưu phiếu; Then hạn cam kết là 06/10/2026 10:00 (72 giờ làm việc, bỏ Chủ nhật).

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu – ngưỡng số đo được	Cách đo
NFR1	Hiệu năng	95% yêu cầu tra cứu khách hàng theo số điện thoại trả kết quả trong ≤ 1 giây với 50.000 khách hàng và 50 người dùng đồng thời.	k6, 5 phút, môi trường kiểm thử

Mã	Loại	Yêu cầu – ngưỡng số đo được	Cách đo
NFR2	Hiệu năng, đúng đắn	95% thao tác tạo phiếu hợp lệ hoàn tất trong ≤ 3 giây với 100 yêu cầu đồng thời; 0 mã phiếu trùng trong 1.000 yêu cầu tạo phiếu đồng thời.	k6 + truy vấn đếm trùng
NFR3	Hiệu năng	Danh sách phiếu bảo hành (trang 20 dòng, có lọc) hiển thị trong ≤ 2 giây với 10.000 phiếu.	Đo thời gian API + EXPLAIN ANALYZE
NFR4	Bảo mật	100% endpoint yêu cầu JWT hợp lệ (thiếu → 401); 100% yêu cầu sai vai trò hoặc khác trung tâm trả 403; 100% số điện thoại trả cho vai trò Nhân viên tiếp nhận được che 4 chữ số giữa (090567).	Bộ test API tự động
NFR5	Toàn vẹn dữ liệu	0 phiếu bảo hành bị lưu dở qua 200 lần giả lập lỗi giữa chừng; 100% phiếu có ≥ 1 dòng lịch sử trạng thái.	Test chèn lỗi + truy vấn đối soát
NFR6	Bảo trì	Đổi số giờ của hạn cam kết hoặc ngày làm việc chỉ sửa đúng 1 tệp cấu hình (sla.config.json), 0 thay đổi ở lớp API và giao diện.	git diff khi đổi cấu hình

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã QT-xx giữ nguyên đánh số của Bảng 9.1 trong case study (đã dùng ở bài Buổi 4). Mã QT-Ax là quy tắc em bổ sung từ phân tích.

Mã	Quy tắc	Nguồn
QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất; nếu đã tồn tại thì dùng hồ sơ hiện có.	Bảng 9.1
QT-02	Chuẩn hoá số điện thoại: bỏ khoảng trắng, dấu chấm, gạch nối; đổi tiền tố +84/84 thành 0; kết quả phải là 10 chữ số bắt đầu bằng 0.	Bảng 9.1
QT-03	Serial/IMEI là duy nhất; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.	Bảng 9.1
QT-04	Hạn cam kết = thời điểm tiếp nhận + 24 giờ (Cao) / 72 giờ (Trung bình) / 120 giờ (Thấp), chỉ tính ngày làm việc thứ Hai đến thứ Bảy.	Bảng 9.1
QT-05	Còn bảo hành nếu ngày tiếp nhận ≤ ngày mua + số tháng bảo hành; quá hạn là Hết bảo hành; thiếu ngày mua là Chưa xác minh và cần Quản lý trung tâm bảo hành xét duyệt.	Bảng 9.1
QT-06	Mọi lần chuyển trạng thái phiếu đều ghi lịch sử trạng thái phiếu (người thực hiện, thời điểm, từ → sang).	Bảng 9.1
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu của trung tâm mình; quản lý trung tâm xem trung tâm mình phụ trách.	Bảng 9.1
QT-15	Số điện thoại hiển thị dạng che cho mọi vai trò trừ quản lý.	Bảng 9.1
QT-A1	Mức ưu tiên mặc định theo nhóm sự cố: Nước vào → Cao; Màn hình, Pin, Sạc → Trung bình; Phần mềm, Khác → Thấp. Nhân viên tiếp nhận được đổi.	Phân tích của em
QT-A2	Mã phiếu có dạng BH-NNNNNN/YYYY; NNNNNN lấy từ bộ đếm của CSDL, không tái sử dụng.	Phân tích của em
QT-A3	Quyết định xét duyệt đã lưu không được ghi đè; ghi chú là bắt buộc.	Phân tích của em

Ràng buộc kỹ thuật: Node.js 20 LTS + Express, PostgreSQL 16, React; prototype chạy được trước buổi 12. BT1 chỉ gồm tài liệu và sơ đồ, không có mã nguồn.

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

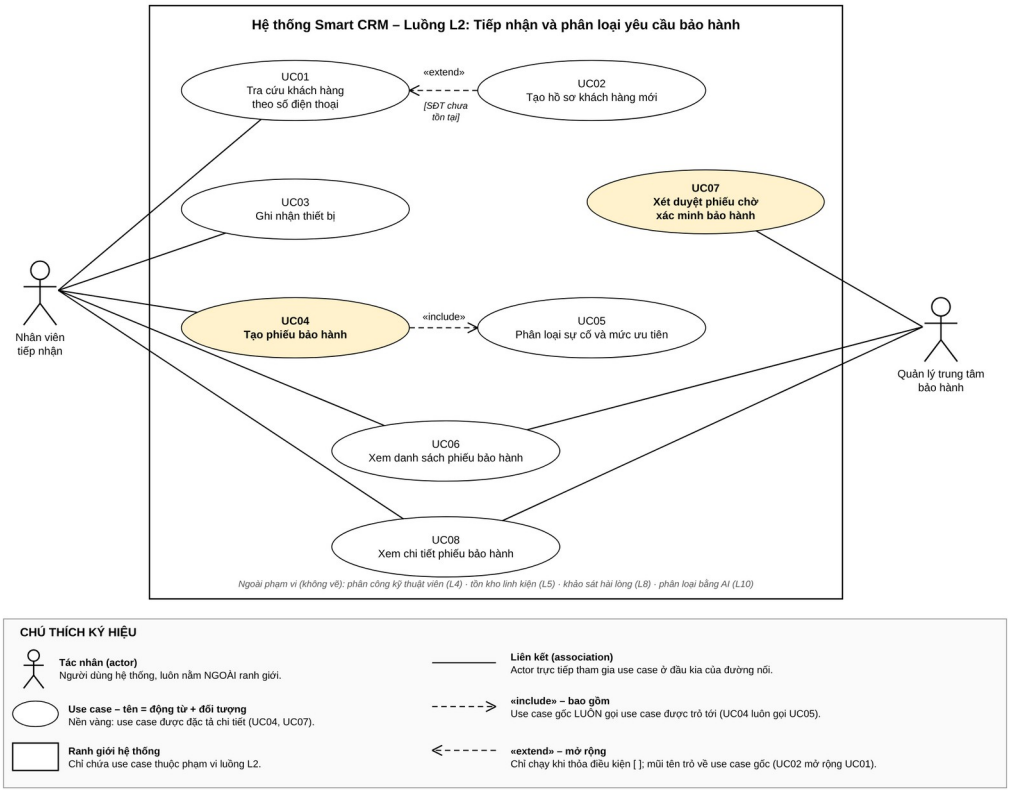
Đọc theo hàng: mỗi FR đủ User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình. Đọc theo cột “Bảng dữ liệu”: cả 6 bảng của ERD đều xuất hiện, không có bảng cô lập. Không có ô trống.

FR	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	US1	UC01, UC04	MUST	customer	M2 ①
FR2	US2	UC02	SHOULD	customer	M2 ①

FR	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR3	US3	UC03	SHOULD	device, customer	M2 ②
FR4	US4	UC04	MUST	ticket, ticket_status_log, staff	M2, M3
FR5	US4	UC04	MUST	ticket, device	M2 ④, M3
FR6	US5	UC05	MUST	ticket, issue_category	M2 ③ ④
FR7	US6	UC07	SHOULD	ticket, ticket_status_log, staff	M3
FR8	US7	UC06, UC08	SHOULD	ticket, customer, issue_category, ticket_status_log	M1, M3

MỤC 2 – USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 1. Use Case Diagram luồng L2 (file gốc: docs/usecase.drawio)

2.2. Đặc tả use case chính

UC04 – Tạo phiếu bảo hành

Thuộc tính	Đặc tả
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận
Mục tiêu	Tạo phiếu bảo hành có mã phiếu duy nhất, kết quả kiểm tra bảo hành và hạn cam kết cho thiết bị khách hàng mang đến.
Điều kiện trước	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập, thuộc một trung tâm; danh mục nhóm sự cố đã có dữ liệu.
Điều kiện sau (thành	Phiếu bảo hành được lưu với mã phiếu, thời điểm tiếp nhận, nhóm sự cố, mức ưu tiên, hạn cam

Thuộc tính	Đặc tả
công)	kết, kết quả kiểm tra bảo hành, trạng thái “Mới” hoặc “Chờ xác minh bảo hành”; có 1 dòng lịch sử trạng thái phiếu.
Điều kiện sau (thất bại)	Không có phiếu nào được lưu một phần (NFR5).
User Story liên quan	US1, US2, US3, US4, US5
Luồng chính	1. Nhân viên tiếp nhận nhập số điện thoại và chọn Tra cứu. 2. Hệ thống chuẩn hoá số điện thoại theo QT-02. 3. Hệ thống tìm khách hàng và hiển thị họ tên, số điện thoại dạng che (UC01). 4. Nhân viên tiếp nhận nhập Serial/IMEI và chọn Tra cứu. 5. Hệ thống tìm thiết bị; nếu chưa có, nhân viên nhập tên model, ngày mua, số tháng bảo hành và hệ thống liên kết thiết bị với khách hàng (UC03). 6. Nhân viên tiếp nhận nhập mô tả lỗi và chọn nhóm sự cố (UC05). 7. Hệ thống đề xuất mức ưu tiên mặc định theo QT-A1; nhân viên giữ hoặc đổi. 8. Hệ thống kiểm tra điều kiện bảo hành (QT-05), tính hạn cam kết (QT-04) và hiển thị ở khung ④ của M2. 9. Nhân viên tiếp nhận chọn “Tạo phiếu bảo hành”. 10. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, sinh mã phiếu (QT-A2), lưu phiếu ở trạng thái “Mới” và dòng lịch sử trạng thái đầu tiên trong một giao dịch. 11. Hệ thống thông báo “Đã tạo phiếu <mã phiếu>” và mở M3.
Luồng ngoại lệ	2a. Số điện thoại không chuẩn hoá được thành 10 chữ số bắt đầu bằng 0: hệ thống báo lỗi dưới ô số điện thoại; quay lại bước 1. 3a. Không tìm thấy khách hàng: hệ thống hiển thị “Chưa có khách hàng với số điện thoại này” và nút “Tạo khách hàng mới”; nhân viên nhập họ tên, hệ thống lưu khách hàng (UC02); tiếp tục bước 4. 5a. Serial/IMEI đã thuộc khách hàng khác: hệ thống từ chối liên kết (409) và báo xung đột; nhân viên kiểm tra lại Serial/IMEI; nếu không giải quyết được thì use case dừng, không tạo phiếu. 6a. Nhóm sự cố đã ngừng sử dụng: hệ thống yêu cầu chọn nhóm khác; quay lại bước 6. 8a. Thiết bị không có ngày mua: kết quả kiểm tra bảo hành là “Chưa xác minh”; phiếu sẽ được lưu ở trạng thái “Chờ xác minh bảo hành” và chờ UC07; tiếp tục bước 9. 10a. Thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc lỗi khi lưu: hệ thống hủy toàn bộ giao dịch, không tạo phiếu, chỉ rõ trường còn thiếu; quay lại bước 6.

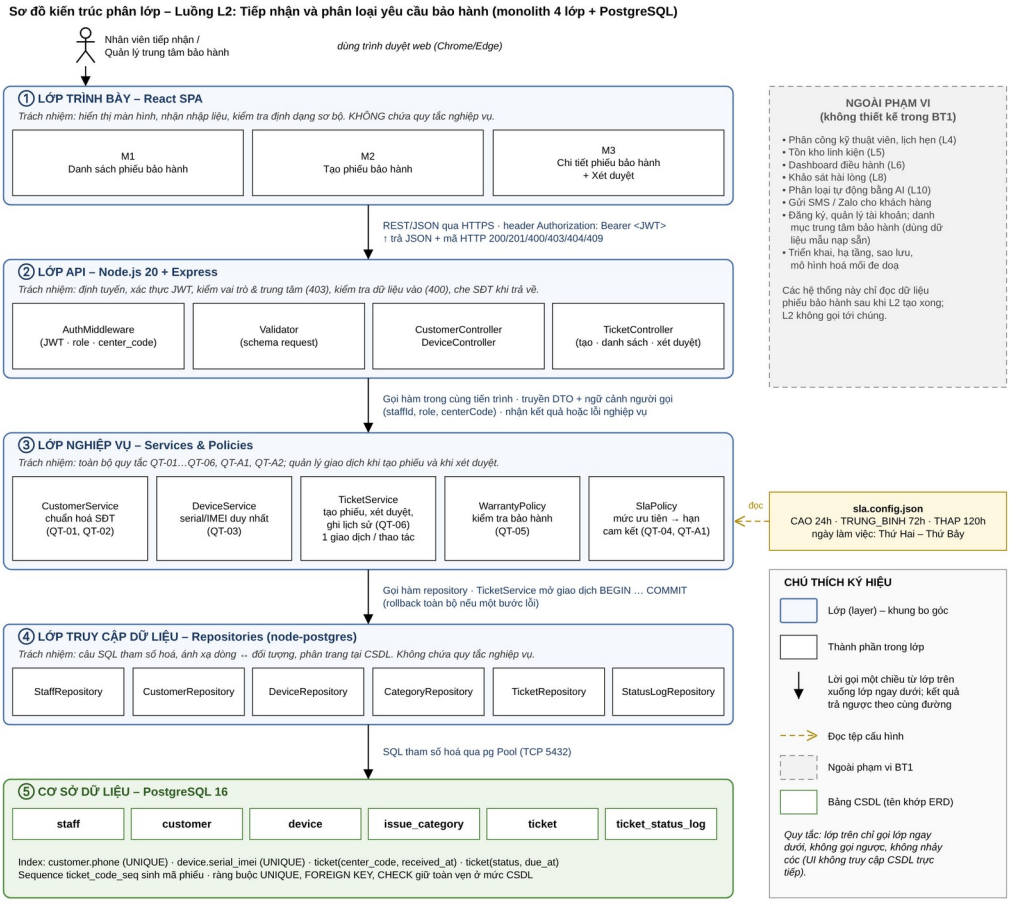
UC07 – Xét duyệt phiếu chờ xác minh bảo hành

Thuộc tính	Đặc tả
Actor chính	Quản lý trung tâm bảo hành
Mục tiêu	Quyết định có áp dụng bảo hành cho phiếu thiếu ngày mua hay không, có ghi chú làm căn cứ.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập; có ít nhất một phiếu “Chờ xác minh bảo hành” thuộc trung tâm mình.
Điều kiện sau (thành công)	Kết quả kiểm tra bảo hành = Còn bảo hành (chấp nhận) hoặc Hết bảo hành (không chấp nhận); trạng thái phiếu = “Mới”; có dòng lịch sử trạng thái ghi người xét duyệt, thời điểm, ghi chú.
User Story liên quan	US6, US7
Luồng chính	1. Quản lý mở M1 và lọc trạng thái “Chờ xác minh bảo hành”. 2. Hệ thống hiển thị các phiếu của trung tâm quản lý phụ trách. 3. Quản lý chọn một phiếu; hệ thống mở M3 kèm khung “Xét duyệt bảo hành”. 4. Quản lý đối chiếu chứng từ khách hàng cung cấp và chọn Chấp nhận hoặc Không chấp nhận bảo hành. 5. Quản lý nhập ghi chú và chọn “Lưu quyết định”. 6. Hệ thống kiểm tra vai trò, trung tâm và phiếu còn ở trạng thái “Chờ xác minh bảo hành”. 7. Hệ thống cập nhật kết quả kiểm tra bảo hành, chuyển trạng thái sang “Mới” và thêm dòng lịch sử trạng thái trong một giao dịch. 8. Hệ thống hiển thị kết quả và lịch sử mới trên M3.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng ngoại lệ	2a. Không có phiếu nào chờ xác minh: hiển thị danh sách trống kèm thông báo, không báo lỗi; use case kết thúc. 5a. Ghi chú để trống: hệ thống không lưu và báo “Ghi chú là bắt buộc”; quay lại bước 5. 6a. Phiếu đã được xét duyệt bởi người khác: hệ thống từ chối (409), không ghi đè (QT-A3), tải lại M3. 6b. Phiếu thuộc trung tâm khác hoặc người dùng không phải quản lý: hệ thống trả 403 và không lưu.

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc phân lớp



Hình 2. Kiến trúc phân lớp cho luồng L2 (file gốc: docs/architecture.drawio)

Ứng dụng là một khối duy nhất (monolith) gồm 4 lớp và một CSDL PostgreSQL. Lớp trên chỉ gọi lớp ngay dưới; kết quả và lỗi đi ngược lại theo cùng đường. Trách nhiệm của từng lớp và cách các lớp trao đổi (giao thức, dữ liệu truyền) ghi trực tiếp trên sơ đồ; tên bảng ở lớp ⑤ khớp đúng với ERD ở mục 4.

Ngoài phạm vi: phân công kỹ thuật viên (L4), tồn kho (L5), dashboard (L6), khảo sát (L8), phân loại bằng AI (L10), SMS/Zalo, quản lý tài khoản và danh mục trung tâm, triển khai và hạ tầng.

3.2. Lập luận lựa chọn kiến trúc

(1) Vì **NFR6** yêu cầu đổi số giờ của hạn cam kết chỉ sửa đúng **1 tệp cấu hình** và **0 thay đổi** ở API, giao diện, tôi chọn **kiến trúc 4 lớp và gom quy tắc hạn cam kết, bảo hành vào SlaPolicy, WarrantyPolicy ở**

lớp nghiệp vụ, đọc ngưỡng từ sla.config.json; đánh đổi là mỗi chức năng phải viết thêm controller – service – repository (2–3 tệp trung gian) nên prototype chậm hơn.

(2) Vì **NFR5** yêu cầu **0 phiếu bị lưu dở** và **100% phiếu có ≥ 1 dòng lịch sử**, tôi chọn **monolith với một CSDL PostgreSQL và bọc "tạo phiếu + ghi ticket_status_log" trong một giao dịch ở TicketService**; đánh đổi là không tách và mở rộng riêng phần tiếp nhận được, và giao dịch giữ khoá ngắn trên bảng ticket.

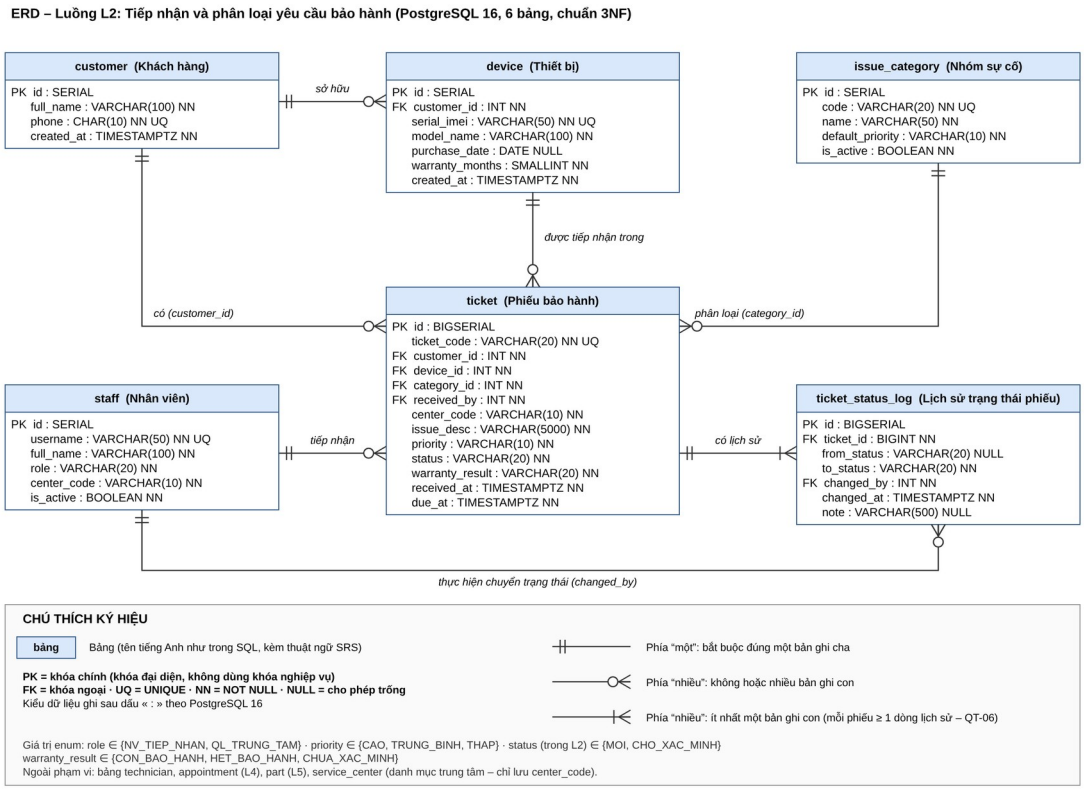
(3) Vì **NFR3** yêu cầu danh sách phiếu hiển thị **≤ 2 giây với 10.000 phiếu**, tôi chọn **index ghép (center_code, received_at) và (status, due_at) cùng phân trang 20 dòng ngay tại CSDL**; đánh đổi là mỗi lần ghi phiếu chậm hơn một chút và tốn thêm dung lượng cho index.

(4) Vì **NFR4** yêu cầu **100% yêu cầu sai vai trò hoặc khác trung tâm trả 403**, tôi chọn **kiểm tra vai trò, trung tâm ở AuthMiddleware và kiểm lại trong service** thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện; đánh đổi là mọi service phải nhận thêm ngữ cảnh người gọi.

(5) Vì **NFR2** yêu cầu **0 mã phiếu trùng trong 1.000 yêu cầu đồng thời**, tôi chọn **sinh mã từ SEQUENCE của PostgreSQL kèm ràng buộc UNIQUE** thay vì đếm MAX()+1 ở ứng dụng; đánh đổi là mã phiếu có thể nhảy số khi một giao dịch bị hủy.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE: ERD + SQL DDL)

4.1. ERD



Hình 3. ERD luồng L2 – 6 bảng (file gốc: docs/erd.drawio)

Truy vết ngược (bảng → yêu cầu): staff – FR4, FR7, NFR4 · customer – FR1, FR2 · device – FR3, FR5 · issue_category – FR6 · ticket – FR4–FR8 · ticket_status_log – FR4, FR7, FR8. Mọi bảng đều phục vụ ít nhất một FR; mọi FR đều có bảng đỡ (cột "Bảng dữ liệu" ở mục 1.6).

Tự kiểm năm lỗi ERD: (1) Không bảng cô lập – mọi bảng nối với ticket hoặc staff. (2) Có bảng lịch sử ticket_status_log. (3) Không lưu giá trị tính được, trừ ticket.due_at: hạn cam kết là cam kết với khách tại thời điểm tiếp nhận nên phải chốt lại, không tính lại khi quy tắc đổi; ngày hết hạn bảo hành KHÔNG lưu mà tính từ purchase_date + warranty_months. (4) Có index cho cột lọc, sắp xếp (gắn với NFR1, NFR3). (5) Khóa chính là khóa đại diện (id); khóa nghiệp vụ (phone, serial_imei, ticket_code, code) chỉ là UNIQUE.

Vì sao ticket có cả customer_id lẫn device_id: theo QT-03, chủ sở hữu thiết bị có thể đổi theo thời gian; ticket.customer_id ghi lại khách hàng tại thời điểm tiếp nhận nên không phụ thuộc bắc cầu vào device, mô hình vẫn đạt 3NF.

4.2. SQL DDL skeleton (db/schema.sql – đã chạy thử trên PostgreSQL 16)

```
CREATE TABLE staff (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN
('NV_TIEP_NHAN',
      'QL_TRUNG_TAM')),
  center_code VARCHAR(10) NOT NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE customer (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone CHAR(10) NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~
      '^0[0-9]{9}$'),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE device (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id INT NOT NULL REFERENCES customer(id),
  serial_imei VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  model_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  purchase_date DATE NULL,
  warranty_months SMALLINT NOT NULL DEFAULT 12 CHECK
      (warranty_months BETWEEN 0 AND 60),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE issue_category (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  default_priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK
      (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

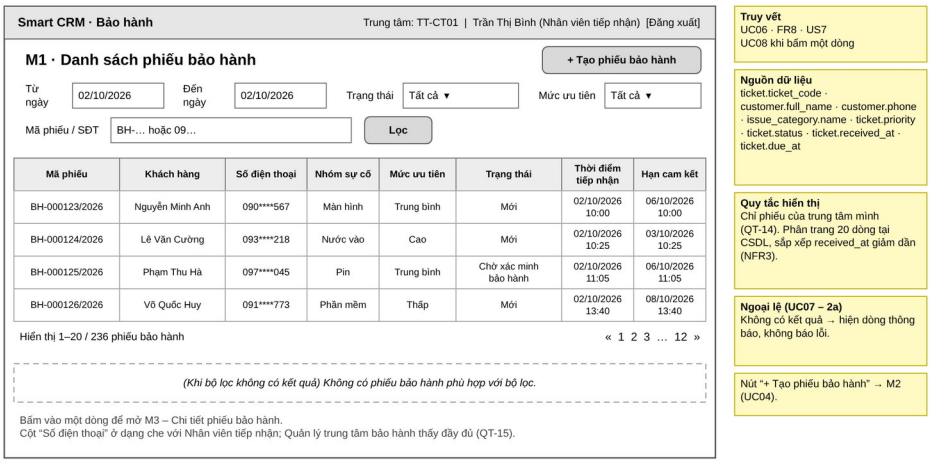
```
CREATE SEQUENCE ticket_code_seq;
CREATE TABLE ticket (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  customer_id INT NOT NULL REFERENCES customer(id),
  device_id INT NOT NULL REFERENCES device(id),
  category_id INT NOT NULL REFERENCES issue_category(id),
  received_by INT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  center_code VARCHAR(10) NOT NULL,
  issue_desc VARCHAR(5000) NOT NULL CHECK
      (length(trim(issue_desc)) > 0),
  priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO',
      'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('MOI',
      'CHO_XAC_MINH')),
  warranty_result VARCHAR(20) NOT NULL CHECK
      (warranty_result IN ('CON_BAO_HANH', 'HET_BAO_HANH',
      'CHUA_XAC_MINH')),
  received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  due_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  CHECK (due_at > received_at)
);
CREATE TABLE ticket_status_log (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(id),
  from_status VARCHAR(20) NULL,
  to_status VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_by INT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  note VARCHAR(500) NULL
);
CREATE INDEX ix_ticket_center_received ON ticket
      (center_code, received_at DESC);
CREATE INDEX ix_ticket_status_due ON ticket (status,
      due_at);
CREATE INDEX ix_device_customer ON device (customer_id);
CREATE INDEX ix_status_log_ticket ON ticket_status_log
      (ticket_id, changed_at);
```

Bản đầy đủ có chú thích từng cột và dữ liệu danh mục nhóm sự cố: db/schema.sql trong repo.

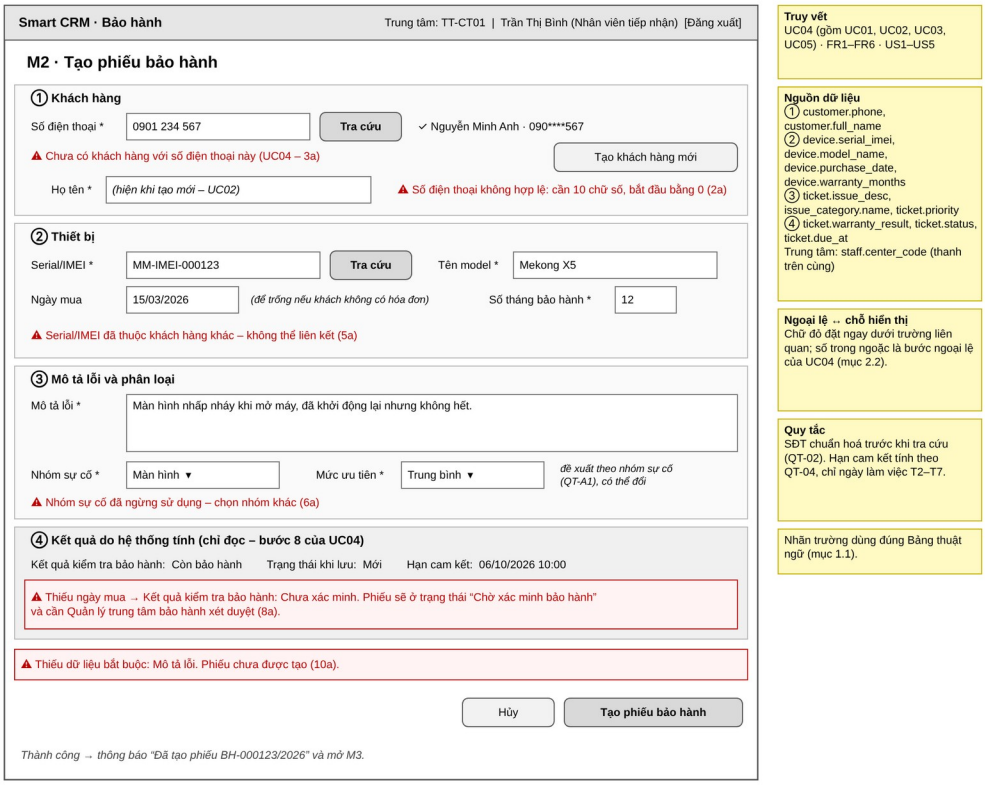
MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Wireframe vẽ ở mức khung (không màu, không phông riêng). Nhãn dùng đúng Bảng thuật ngữ; chữ đỏ là chỗ hiển thị các luồng ngoại lệ đã đặc tả, số trong ngoặc là bước ngoại lệ. Ghi chú vàng bên phải nêu truy vết và nguồn dữ liệu của từng trường. File gốc: docs/wireframe.drawio (3 trang).

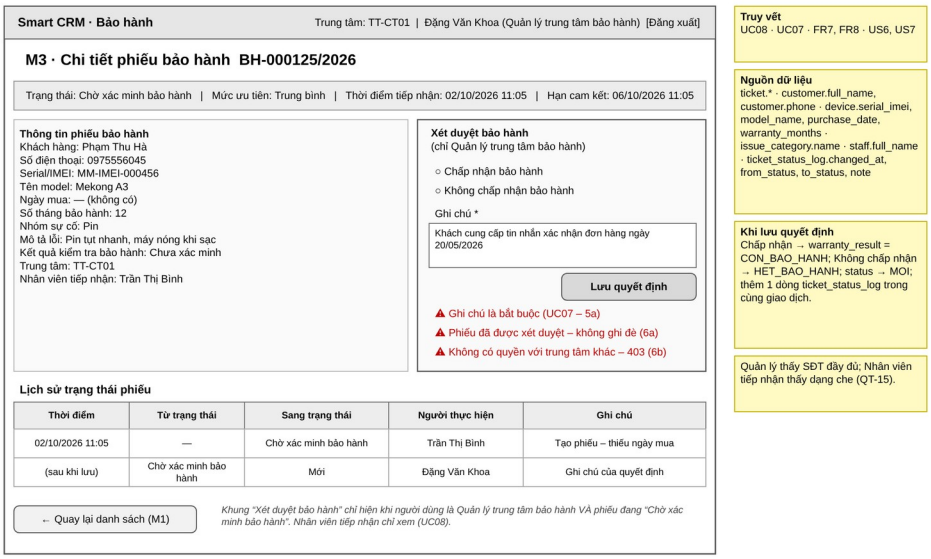
Màn hình	Use case	FR	Bảng dữ liệu hiển thị
M1 – Danh sách phiếu bảo hành	UC06 (→ UC08)	FR8	ticket, customer, issue_category
M2 – Tạo phiếu bảo hành	UC04, UC01, UC02, UC03, UC05	FR1–FR6	customer, device, issue_category, ticket, staff
M3 – Chi tiết phiếu bảo hành + Xét duyệt	UC08, UC07	FR7, FR8	ticket, customer, device, issue_category, staff, ticket_status_log



Hình 4. M1 – Danh sách phiếu bảo hành



Hình 5. M2 – Tạo phiếu bảo hành



Hình 6. M3 – Chi tiết phiếu bảo hành và Xét duyệt bảo hành

PHỤ LỤC A – GHI CHÚ THAY ĐỔI

A.1. Cập nhật sau phản hồi BT1 của giảng viên (buổi 8)

Góp ý của giảng viên	Đã sửa	Lý do / vị trí
TD-01 · Bài dài 17 trang, gần gấp đôi mức gợi ý 6–9 trang	Chuyển sang repo: bảng tự kiểm 11 mục (docs/checklist-bt1.md), 6/9 tiêu chí chấp nhận và bảng danh sách use case (docs/srs.md). Bỏ bảng trách nhiệm lớp ở mục 3 vì đã ghi trên sơ đồ kiến trúc. DDL bỏ dòng chú thích, trình bày 2 cột. Bài còn 13 trang (gồm bìa).	Giữ nguyên toàn bộ yêu cầu, sơ đồ và truy vết; chỉ bỏ phần trùng lặp. Nội dung đầy đủ vẫn ở repo.
TD-02 · Lịch sử Git chủ yếu “Add files via upload”, “Delete …”	Từ bản này, mọi thay đổi được commit từ máy bằng Git theo quy ước docs(srs): …, docs(erd): …, chore(repo): …	Lịch sử cũ giữ nguyên (không viết lại lịch sử đã đẩy lên).
TD-03 · Repo có hai file khai báo AI trùng (ai-declaration.md, ai-disclosure.md)	Xóa ai-declaration.md, chỉ giữ docs/ai-disclosure.md đúng tên trong đề; README trỏ đúng file.	Tránh hai nguồn có thể lệch nhau.
TD-04 · Link GitHub trên bìa nên ghi đầy đủ https://	Bìa ghi https://github.com/Htuan0901/cdtn1-nguyenhoangtuan-l2	Bấm được ở mọi trình đọc PDF.

Thay đổi trước đó so với bài Buổi 2 và Buổi 4 (số User Story, mã yêu cầu, use case, NFR, bảng staff) được ghi đầy đủ ở docs/thay-doi-thiet-ke.md trong repo (cùng các mã TD-01…TD-10 của lần cập nhật này).

PHỤ LỤC B – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (Anthropic) – trợ lý AI dạng chat	Đối chiếu bài Buổi 2, Buổi 4 với đề BT1 để chỉ ra chỗ thiếu, sai; đề xuất gộp còn 7 User Story; gợi ý viết lại FR, NFR theo dạng có ngưỡng số.	Mục 1 – SRS; Phụ lục A	Đối chiếu từng FR, NFR với checklist mục 6 của đề bài; tự kiểm phép tính hạn cam kết của AC5.1, AC5.2 bằng lịch tháng 10/2026; giữ nguyên phạm vi L2 đã được duyệt ở buổi 2.

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (Anthropic)	Gợi ý đặc tả UC04, UC07; cấu trúc 4 lớp và nháp câu lập luận; tách bảng, kiểu dữ liệu, index, SQL DDL; vẽ Use Case, kiến trúc, ERD, 3 wireframe (draw.io).	Mục 2–5; db/schema.sql	Đối chiếu bảy lỗi vẽ Use Case; kiểm mỗi câu lập luận đủ mã NFR, ngưỡng, quyết định, đánh đổi; chạy schema.sql trên PostgreSQL 16 (6 bảng, 4 index); đối chiếu từng trường wireframe với cột ERD.
Claude (Anthropic)	Đọc bảng phản hồi BT1, đề xuất phần nào chuyển sang repo để rút gọn bài và soạn Phụ lục A.1.	Phụ lục A.1; docs/checklist-bt1.md	Đối chiếu từng góp ý trong bảng phản hồi; kiểm bản rút gọn vẫn đủ 11 mục kiểm chứng và bảng truy vết không đổi.
— không dùng —	Chọn luồng nghiệp vụ, actor, danh sách chức năng và User Story gốc (form phạm vi buổi 2, bài buổi 4).	Phạm vi L2	Không áp dụng

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: **Nguyễn Hoàng Tuấn** – MSSV: **2374802010542** – Ngày: **17/10/2026**